

	CFGS: DAM MÒDUL 0489: Programació multimèdia i dispositius mòbils	CENTRE D'ESTUDIS ROCA Professor: Arnau Rodríguez Pujals http://www.ceroca.cat/
	M0489 - EX4 - Flutter i serveis	DATA LLIURAMENT

RESULTATS D'APRENENTATGE

RA4 - Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D.

CRITERIS D'AVUACIÓ

- 4.1 Identifica els elements que componen l'arquitectura d'un joc 2D i 3D.
- 4.2 Analitza els components d'un motor de jocs.
- 4.3 Analitza entorns de desenvolupament de jocs.
- 4.4 Analitza diferents motors de jocs, les seves característiques i les seves funcionalitats.
- 4.5 Identifica els blocs funcionals d'un joc existent.
- 4.6 S'ha reconegut la representació lògica i espacial d'una escena gràfica sobre un joc existent.

METODOLOGIA

Exercici en parelles.

EQUIP I MATERIALS

Ordinador amb connexió a Internet.

TEMPORITZACIÓ

4 hores.

ACTIVITATS

Amplia el projecte base que trobaràs en aquest [repositori](#).

- 1) Fes que es mostri quantes vides té el jugador durant l'escena del joc, amb un text a dalt a la dreta (semblant al dels punts).
- 2) Fes que, de tant en tant, apareguin objectes que pugin la quantitat de vides del jugador (+1 vida per cada objecte d'aquest tipus que el jugador agafi).
- 3) Fes que en l'escena de resultats, es mostri, a més del número de punts, quantes vides en total ha agafat el jugador. També ha de mostrar un botó que digui "Tornar a inici", que al fer clic, ens porti a la pàgina d'inici. Els comptadors de punts i de vides s'han de reiniciar.
- 4) Fes que, de tant en tant, surti un enemic diferent. Aquest enemic té un aspecte diferent dels altres, i es mou durant uns segons en horitzontal (a dreta o a esquerra, depenent de si surt en la meitat dreta o esquerra de la pantalla), disparant projectils en direcció (0, -1) cada 0,5 segons. Quan aquest enemic arriba a un dels costats de la pantalla, deixa de moure's horitzontalment i es mou verticalment cap avall, fins que surt de la pantalla, com els altres enemics.
- 5) Part de recerca:
 - Identifica els elements que componen l'arquitectura d'un joc 2D i 3D.
 - Analitza els components d'un motor de jocs.
 - Analitza diferents motors de jocs, les seves característiques i les seves funcionalitats.

AVALUACIÓ

S'avalua segons la següent rúbrica:

Criteri	100%	66%	33%	0%	RA	Punts
1) Mostrar vides durant joc.	Fet.	-	-	No fet.	RA4	1
2) Objectes vides	Fet.	-	-	No fet.	RA4	2
3) Escena resultats	Es mostren tots els elements. Al prémer el botó, es torna a la pantalla d'inici. Els valors de punts i vides es reinicien correctament.	Falta un dels elements, el botó no funciona o els valors de punts i vides no es reinicien correctament.	Falten dos dels elements.	Falten 3 o més dels elements.	RA4	2
4) Enemic diferent	Nou enemic compleix el que diu l'enunciat.	Falta un dels punts que diu l'enunciat.	Falten dos dels punts que diu l'enunciat.	Falten 3 o més dels punts que diu l'enunciat.	RA4	4
5) Recerca	Es dona resposta als 3 punts.	-	-	No fet.	RA4	1

ENTREGA

Entrega al Moodle un arxiu .txt amb l'enllaç al repositori. Ensenya l'aplicació funcionant al professorat.

ACTITUD

Es tindrà en compte l'actitud de l'alumnat en les diferents sessions de classes, en funció de la taula multiplicadora següent:

- Nota x 1: s'han seguit les normes d'aula i les instruccions del professorat. Això inclou, entre altres: posar-se a fer feina si el professor/a diu a l'alumnat que s'ha de posar a fer feina (al veure a alumnat distret) o seure al seu lloc, etc. S'ha tingut un bon aprofitament de les sessions de classe. Tot i tenir una versió entregable de l'aplicació abans del dia de l'entrega, s'ha seguit millorant-la, aprofitant tot el temps de classe.
- Nota $1 > x > 0$: no s'han seguit les normes d'aula i/o les instruccions del professorat. No s'ha tingut un bon aprofitament de les sessions de classe.